

Conjunto Revisado de Requisitos — Academia do Edução e do Luizão

1. Contexto do sistema

O sistema tem como objetivo auxiliar academias de pequeno porte no gerenciamento de alunos, instrutores e treinos, substituindo controles realizados por planilhas e anotações. A proposta é centralizar as informações e facilitar o cadastro, a consulta e o acompanhamento dos treinos.

O público-alvo é composto por **alunos, instrutores e administradores da academia**. O sistema deverá permitir que cada perfil tenha acesso às funcionalidades necessárias para sua atividade.

A definição está alinhada ao problema e ao público-alvo registrados no projeto. O README também estabelece como funcionalidades iniciais o cadastro de alunos, instrutores e treinos, a associação de treinos aos alunos, consulta, atualização, exclusão e pesquisa.

2. Regras de negócio

RN01 — Associação de treino

Um treino deverá estar associado a pelo menos um aluno para que possa ser considerado um treino atribuído.

Rastreabilidade: entrevista A3 — trecho em que é discutida a necessidade de associar os treinos aos alunos e permitir que o aluno consulte seu plano de exercícios.

RN02 — Responsabilidade do instrutor

Somente instrutores cadastrados no sistema poderão cadastrar ou alterar treinos destinados aos alunos.

Rastreabilidade: entrevista A3 — trecho referente ao papel do instrutor na elaboração e acompanhamento dos treinos.

RN03 — Acesso do aluno

O aluno deverá visualizar somente os treinos que estiverem associados ao seu cadastro.

Rastreabilidade: entrevista A3 — trecho referente à consulta dos treinos pelo aluno.

RN04 — Cadastro de aluno

Cada aluno deverá possuir um cadastro próprio no sistema, não sendo permitido manter dois cadastros ativos para a mesma pessoa.

Rastreabilidade: entrevista A3 — trecho referente à necessidade de manter o controle e cadastro dos alunos.

3. Requisitos funcionais

RF01 — Cadastrar aluno

O sistema deverá permitir que um usuário autorizado cadastre um aluno informando os dados necessários para sua identificação e gerenciamento.

Rastreabilidade: A3 — necessidade apresentada na entrevista de manter o cadastro dos alunos.

RF02 — Consultar aluno

O sistema deverá permitir que usuários autorizados consultem os dados cadastrados de um aluno.

Rastreabilidade: A3 — necessidade de facilitar a consulta das informações dos alunos.

RF03 — Pesquisar aluno

O sistema deverá permitir pesquisar alunos pelo nome informado pelo usuário.

Rastreabilidade: A3 — necessidade de localizar rapidamente os alunos cadastrados.

RF04 — Cadastrar instrutor

O sistema deverá permitir que o administrador cadastre instrutores da academia.

Rastreabilidade: A3 — trecho referente ao controle dos instrutores e à administração dos usuários do sistema.

RF05 — Cadastrar treino

O sistema deverá permitir que um instrutor cadastrado crie um treino contendo as informações necessárias para sua identificação e execução.

Rastreabilidade: A3 — trecho em que o instrutor descreve a necessidade de criar treinos para os alunos.

RF06 — Associar treino a aluno

O sistema deverá permitir que um instrutor associe um treino cadastrado a um aluno.

Rastreabilidade: A3 — trecho referente à atribuição de treinos aos alunos.

RF07 — Visualizar treino

O sistema deverá permitir que o aluno visualize os treinos associados ao seu cadastro.

Rastreabilidade: A3 — trecho referente à necessidade do aluno consultar seu treino.

RF08 — Atualizar treino

O sistema deverá permitir que um instrutor autorizado altere as informações de um treino existente.

Rastreabilidade: A3 — trecho referente à atualização dos treinos conforme a evolução ou necessidade do aluno.

RF09 — Excluir treino

O sistema deverá permitir que um instrutor autorizado exclua um treino que não seja mais utilizado.

Rastreabilidade: A3 — trecho referente à remoção de treinos antigos ou que não são mais necessários.

RF10 — Excluir aluno

O sistema deverá permitir que um administrador exclua ou desative o cadastro de um aluno que não faça mais parte da academia.

Rastreabilidade: A3 — trecho referente à manutenção e atualização do cadastro de alunos.

4. Requisitos não funcionais

RNF01 — Desempenho

O sistema deverá apresentar o resultado de uma pesquisa de aluno em **até 2 segundos**, considerando uma base de até **1.000 alunos cadastrados**.

Critério de verificação: realizar uma pesquisa utilizando diferentes nomes e medir o tempo entre a solicitação e a apresentação dos resultados.

Rastreabilidade: A3 — necessidade de facilitar e agilizar a localização dos alunos.

RNF02 — Usabilidade

As funcionalidades principais de cadastro, pesquisa e consulta de treinos deverão estar acessíveis em **no máximo 3 interações a partir da tela inicial**.

Critério de verificação: testar o acesso às funcionalidades com um usuário que não participou do desenvolvimento.

Rastreabilidade: A3 — necessidade de substituir planilhas e anotações por uma solução mais organizada e fácil de consultar.

RNF03 — Segurança de acesso

O sistema deverá restringir as funcionalidades administrativas de acordo com o perfil do usuário, impedindo que alunos executem operações destinadas exclusivamente a instrutores ou administradores.

Critério de verificação: realizar testes utilizando contas de aluno, instrutor e administrador e verificar se cada perfil consegue executar somente as operações permitidas.

Rastreabilidade: A3 — discussão sobre os diferentes usuários do sistema e suas responsabilidades.

RNF04 — Integridade dos dados

O sistema deverá impedir o cadastro de um aluno sem os campos obrigatórios definidos para sua identificação.

Critério de verificação: tentar cadastrar alunos deixando cada campo obrigatório vazio e verificar se o sistema bloqueia o cadastro.

Rastreabilidade: A3 — necessidade de manter os dados dos alunos organizados e confiáveis.

RNF05 — Manutenibilidade

O código deverá ser organizado em módulos ou componentes separados por responsabilidade, permitindo alterar uma funcionalidade sem modificar desnecessariamente as demais.

Critério de verificação: verificar a organização do código e a separação entre funcionalidades de alunos, instrutores e treinos.

Rastreabilidade: A2 — escolha de desenvolvimento incremental, que favorece a evolução gradual do sistema por funcionalidades.

5. Histórias de usuário

HU01 — Cadastro de alunos

Como instrutor, quero cadastrar alunos, para manter as informações dos clientes da academia organizadas e disponíveis para consulta.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve apresentar os campos obrigatórios do cadastro.
- O sistema deve impedir o cadastro quando houver dados obrigatórios ausentes.
- Após o cadastro, o aluno deverá aparecer na consulta de alunos.

Rastreabilidade: A3 — necessidade de cadastrar e controlar os alunos.

HU02 — Gerenciamento de treinos

Como instrutor, quero cadastrar e associar treinos aos alunos, para disponibilizar um plano de exercícios individualizado.

Critérios de aceitação:

- O instrutor deve conseguir cadastrar um treino.
- O instrutor deve conseguir selecionar um aluno.
- O treino deve ficar associado ao aluno selecionado.
- O aluno deve conseguir visualizar o treino associado.

Rastreabilidade: A3 — necessidade apresentada de cadastrar treinos e associá-los aos alunos.

HU03 — Consulta do treino

Como aluno, quero visualizar meus treinos, para saber quais exercícios devo realizar.

Critérios de aceitação:

- O aluno deve conseguir acessar seus treinos.
- O sistema não deve apresentar treinos pertencentes exclusivamente a outros alunos.
- As informações do treino devem ser apresentadas de forma organizada.

Rastreabilidade: A3 — necessidade do aluno consultar seu plano de exercícios.

HU04 — Atualização do treino

Como instrutor, quero atualizar o treino de um aluno, para acompanhar mudanças em seu programa de exercícios.

Critérios de aceitação:

- O instrutor deve conseguir selecionar um treino existente.
- O sistema deve permitir alterar suas informações.
- As alterações devem permanecer disponíveis após a atualização.

Rastreabilidade: A3 — necessidade de atualizar os treinos conforme a evolução do aluno.

6. Consistência com A1 e A2

Os requisitos propostos permanecem relacionados ao problema definido na A1: substituir planilhas e anotações por um sistema centralizado para facilitar o gerenciamento de alunos e treinos.

Também estão alinhados aos stakeholders identificados no projeto:

- **Aluno:** consulta seus treinos.
- **Instrutor:** cadastra alunos, cria e atualiza treinos e associa treinos aos alunos.
- **Administrador:** gerencia instrutores e cadastros administrativos.

O conjunto também é compatível com a proposta de desenvolvimento incremental registrada no projeto. O próprio backlog do repositório prioriza cadastro de alunos, cadastro de treinos, associação de treinos e visualização dos treinos como funcionalidades de alta prioridade.

7. Correções realizadas em relação ao esboço

Foram realizadas as seguintes correções:

1. Os requisitos foram escritos utilizando frases objetivas e verificáveis.
 2. Foram separados requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.
 3. Os RNFs passaram a possuir critérios mensuráveis ou verificáveis.
 4. As histórias de usuário passaram a possuir critérios de aceitação.
 5. As responsabilidades dos diferentes perfis foram explicitadas.
 6. Foi incluída rastreabilidade para cada requisito.
 7. Foram evitadas expressões vagas como “rápido”, “fácil”, “seguro” ou “eficiente” sem um critério de avaliação.
 8. Os requisitos foram mantidos alinhados às funcionalidades já definidas no projeto, como cadastro de alunos, cadastro de instrutores, cadastro e associação de treinos, consulta, atualização, exclusão e pesquisa.
-

8. Rastreabilidade resumida

Item	Origem na A3
RN01	Associação de treinos aos alunos
RN02	Responsabilidade do instrutor
RN03	Consulta de treinos pelo aluno
RN04	Cadastro e controle dos alunos
RF01	Cadastro de alunos
RF02	Consulta de alunos

RF03	Pesquisa de alunos
RF04	Cadastro de instrutores
RF05	Cadastro de treinos
RF06	Associação de treinos aos alunos
RF07	Consulta de treinos
RF08	Atualização de treinos
RF09	Remoção de treinos
RF10	Manutenção do cadastro de alunos
RNF01	Necessidade de agilizar consultas
RNF02	Necessidade de facilitar o uso do sistema
RNF03	Diferenciação entre aluno, instrutor e administrador
RNF04	Organização e confiabilidade dos cadastros
RNF05	Desenvolvimento incremental definido na A2
HU01	Cadastro e controle de alunos
HU02	Criação e associação de treinos
HU03	Consulta de treinos pelo aluno
HU04	Atualização dos treinos

9. Observação para a versão final

Antes de enviar o PDF, a equipe deve conferir as referências da coluna “**Origem na A3**” diretamente na entrevista e, se necessário, substituir descrições genéricas por algo mais específico, por exemplo:

A3 — Pergunta 4: o entrevistado relata que atualmente controla os alunos por planilhas.

ou:

A3 — Resposta à pergunta 7: o entrevistado afirma que o instrutor é responsável por montar e atualizar os treinos.

Isso deixa a rastreabilidade realmente explícita e evita que o professor considere que os requisitos foram apenas inventados a partir do README.